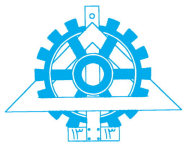


ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سید علی آقامیری



تمرین ۲

مسئله ۱. تیم فوتبال MIT دو بازی در آخر هفته دارد. احتمال عدم باخت آنها در بازی اول ۰.۴ و احتمال عدم باخت آنها در بازی دوم ۰.۷ است، که مستقل از بازی اول است. اگر آنها در یک بازی مشخص شکست نخورند، احتمال برد و تساوی آنها یکسان است و مستقل از نتیجه بازی دیگر است. تیم MIT برای برد ۲ امتیاز، برای تساوی ۱ امتیاز و برای باخت ۰ امتیاز دریافت خواهد کرد. توزیع احتمال تعداد امتیازاتی که تیم در طول این آخر هفته کسب می‌کند را پیدا کنید.

حل : اگر X تعداد امتیازهایی باشد که تیم MIT در آخر هفته به دست می آورد. ما داریم :

$$P(X=0) = 0.6 \cdot 0.3 = 0.18$$

$$P(X=1) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.7 = 0.27$$

$$P(X=2) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.7 + 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \cdot 0.5 = 0.34$$

$$P(X=3) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \cdot 0.5 + 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \cdot 0.5 = 0.14$$

$$P(X=4) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \cdot 0.5 = 0.07$$

$$P(X>4) = 0$$

مسئله ۳. فیشر و اسپاسکی یک مسابقه شطرنج برگزار می‌کنند که در آن بازیکنی که اولین بار یک بازی را برنده شود، برنده مسابقه است. پس از ۱۰ تساوی متوالی، نتیجه مسابه تساوی اعلام می‌شود. هر بازی با احتمال ۰.۴ توسط فیشر برنده می‌شود، با احتمال ۰.۳ توسط اسپاسکی برنده می‌شود و با احتمال ۰.۳ تساوی است، که مستقل از بازی‌های قبلی است.

الف) احتمال برنده شدن فیشر در مسابقه چقدر است؟

ب) PMF مدت مسابقه چقدر است؟

حل : الف) فرض کنید L مدت زمان مسابقه باشد. اگر فیشر یک مسابقه شامل L بازی را ببرد، باید قبل از آن $L-1$ تساوی رخ دهد. با جمع کردن همه طول‌های ممکن، به دست می‌آوریم:

$$P(Fischerwins) = \sum_{l=1}^{10} (0.3)^{l-1}(0.4) = 0.571425$$

ب) طول مسابقه L زمانی کمتر از ۱۰ است که اگر و فقط اگر $(L-1)$ تساوی اتفاق بیفتد و سپس یکی از بازیکنان

پیروز شود. طول مسابقه L=۱۰ زمانی است که اگر و فقط اگر ۹ تساوی اتفاق بیفتد. بنابراین احتمال پیروزی هر بازیکن ۰.۷ است. پس داریم :

$$p_L(l) = P(L = l) = \begin{cases} (0.3)^{l-1}(0.7), & l = 1, \ldots, 9 \\ (0.3)^9, & l = 10 \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

مسئله ۵. یک سیستم ارتباطی بسته‌ای شامل یک بافر است که بسته‌های ورودی از یک منبع را ذخیره می‌کند و یک خط ارتباطی که بسته‌های موجود در بافر را بازیابی و به گیرنده ارسال می‌کند. این سیستم در جفت‌های زمانی عمل می‌کند. در اولین اسلات، سیستم تعداد بسته‌هایی را که توسط منبع تولید شده‌اند، بر اساس توزیع احتمال پواسون با پارامتر لاندا ذخیره می‌کند، اما حداکثر تعداد بسته‌هایی که می‌تواند ذخیره شود، یک عدد صحیح b است و بسته‌های رسیده به بافر پر شده دور ریخته می‌شوند. در اسلات دوم، سیستم یا تمام بسته‌های ذخیره شده یا c بسته (هر کدام که کمتر باشد) را منتقل می‌کند. در اینجا، c یک عدد صحیح داده شده است که $0 < c < b$.

(الف) با فرض اینکه در ابتدای اولین اسلات بافر خالی است، توزیع احتمال تعداد بسته‌های ذخیره شده در پایان اولین اسلات و در پایان اسلات دوم را پیدا کنید.

(ب) احتمال اینکه برخی از بسته‌ها در طول اولین اسلات دور ریخته شوند چیست؟

حل : الف) اگر $k < b$ باشد، احتمال این که تعداد بسته‌های ذخیره شده در انتهای اولین اسلات برابر با k باشد، همان احتمال تولید شدن k بسته توسط منبع است:

$k = 0, 1, ..., b - 1$،

$$p_X(k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

بنابراین داریم

$$p_X(b) = \sum_{k=b}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^{b-1} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

اگر Y تعداد بسته‌های ذخیره شده در انتهای شکاف دوم باشد. از آنجایی که $min\{X, c\}$ تعداد بسته‌های ارسال شده در شکاف دوم است، داریم $Y = X - min\{X, c\}$. بنابراین،

$$p_Y(0) = \sum_{k=0}^{c} p_X(k) = \sum_{k=0}^{c} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

$$p_Y(k) = p_X(k + c) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k+c}}{(k + c)!}$$

$$p_Y(b-c) = p_X(b) = 1 - \sum_{k=0}^{b-1} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

ب) احتمال این که برخی از بسته‌ها در طول شکاف اول دور انداخته شوند، برابر با احتمال این است که بیش از b بسته توسط منبع تولید شوند، بنابراین بسط می‌یابد به:

$$\sum_{k=b+1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

یا

$$1 - \sum_{k=0}^{b} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

مسئله ۷. شما به تازگی یک خانه بزرگ را اجاره کرده‌اید و کارگزار امور املاک به شما ۵ کلید داده است، یکی برای هر یک از ۵ در خانه. متأسفانه، همه کلیدها یکسان به نظر می‌رسند. بنابراین برای باز کردن در ورودی، شما به طور تصادفی آنها را امتحان می‌کنید. (الف) توزیع احتمال تعداد دفعات مورد نیاز برای باز کردن در را پیدا کنید، با فرض‌های جایگزین زیر: (۱) پس از یک آزمایش ناموفق، کلید مربوطه را علامت‌گذاری می‌کنید تا دیگر آن را امتحان نکنید، و (۲) در هر آزمایش، احتمال انتخاب هر کلید یکسان است. (ب) قسمت (۱) را برای حالتی که کارگزار یک کلید اضافی تکراری برای هر یک از ۵ در به شما داده است، تکرار کنید.

حل :

الف) بگذارید متغیر تصادفی X تعداد آزمایش‌هایی باشد که برای باز کردن درب نیاز دارید، و متغیر Ki رویدادی باشد که کلید i ام انتخابی درب را باز می‌کند. در مورد (۱)، داریم:

$$p_X(1) = P(K_1) = \frac{1}{5}$$

$$p_X(2) = P(K_{c1})P(K_2|K_{c1}) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$$

$$p_X(3) = P(K_{c1})P(K_{c2}|K_{c1})P(K_3|K_{c1} \cap K_{c2}) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

با ادامه محاسبات به همین شکل، می‌بینیم که تابع جرم احتمال تصادفی X به صورت زیر است:

$$p_X(x) = \frac{1}{5}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5$$

ب) در مورد (۱)، داریم:

$$p_X(1) = P(K_1) = \frac{2}{10}$$

$$p_X(2) = P(K_{c1})P(K_2|K_{c1}) = \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9}$$

$$p_X(3) = P(K_{c1})P(K_{c2}|K_{c1})P(K_3|K_{c1} \cap K_{c2}) = \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{9}$$

با ادامه محاسبات به همین شکل، می‌بینیم که تابع جرم احتمال تصادفی X به صورت زیر است:

$$p_X(x) = \frac{2 \cdot (10 - x)}{90}, \quad x = 1, 2, \ldots, 10$$

در مورد (۲)، X همچنان یک متغیر تصادفی هندسی با p = ۱/۵ است.

مسئله ۹. شکل توزیع احتمال دوجملهای. یک متغیر تصادفی دوجملهای X با پارامترهای n و p در نظر بگیرید. اجازه دهید k* بزرگ‌ترین عدد صحیحی باشد که کمتر یا مساوی با $(n+1)p$ است. نشان دهید که تابع توزیع احتمال $px(k)$ به صورت غیرکاهشی با k در محدوده ۰ تا k* افزایش می‌یابد، و به صورت کاهشی با k برای$k > k$* کاهش می‌یابد.

حل :

برای $k = 1, \ldots, n$ داریم:

$$\frac{p_X(k)}{p_X(k-1)} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \cdot \frac{\binom{n}{k-1} p^{k-1}(1-p)^{n-k+1}}{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}} = (n-k+1)p^k(1-p)$$

$$= (n+1)p - kp = (n+1)p - kp$$

اگر $k \leq k^*$ باشد، آنگاه $k \leq (n+1)p$ یا معادل $k - kp \leq (n+1)p - kp$، بنابراین نسبت فوق بزرگتر یا مساوی ۱ است. از اینجا نتیجه می‌شود که $p_X(k)$ به صورت یکنواخت صعودی است. اگر $k > k^*$ باشد، نسبت کمتر از یک است و $p_X(k)$ به صورت یکنواخت نزولی است، همانطور که مورد نیاز است.

مسئله ۱۳. یک خانواده ۵ فرزند طبیعی و ۲ دختر فرزند خوانده دارد. هر فرزند طبیعی با احتمال برابر دختر یا پسر است، و این مستقل از سایر فرزندان است. توزیع احتمال تعداد دختران از میان ۷ فرزند را پیدا کنید.

حل :

از توزیع احتمال جمعی دختران بین فرزندان طبیعی همراه با فرمول توزیع احتمال تابعی از یک متغیر تصادفی استفاده

خواهیم کرد. فرض کنید N تعداد فرزندان طبیعی که دختر هستند باشد. سپس N یک توزیع احتمال دوجمله‌ای دارد:

$$p_N(k) = \begin{cases} \binom{5}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^5, & if 0 \le k \le 5, \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

فرض کنید G تعداد دختران از بین ۷ فرزند باشد، بنابراین $G = N + 2$. با استفاده از فرمول توزیع احتمال تابعی از یک متغیر تصادفی، داریم:

$$p_G(g) = \sum_{n|n+2=g} p_N(n) = p_N(g-2)$$

بنابراین:

$$p_G(g) = \begin{cases} \binom{5}{g-2}\left(\frac{1}{2}\right)^5, & if 2 \le g \le 7, \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

مسئله ۱۵. اجازه دهید K یک متغیر تصادفی باشد که با احتمال برابر $1/(2n+1)$ مقادیر صحیح در بازه $[-n, n]$ را می‌گیرد. توزیع احتمال متغیر تصادفی $Y = ln|X|$ را پیدا کنید، جایی که $X = a^K$ و a یک عدد مثبت است.
حل :
متغیر تصادفی Y مقادیر $k \ln a$ را اختیار می‌کند، زمانی که $X = a^k$ یا $X = a^{-k}$ باشد. به علاوه، مقدار Y برابر با صفر است، زمانی که $X = 1$ باشد. بنابراین، داریم:

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{2n+1}, & if y = \ln a, 2\ln a, \ldots, k\ln a, \\ \frac{1}{2n+1}, & if y = 0, \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

مسئله ۱۷. دمای یک شهر به عنوان یک متغیر تصادفی با میانگین و انحراف معیار هر دو برابر ۱۰ درجه سلسیوس مدل‌سازی می‌شود. یک روز "عادی" زمانی است که دمای آن در محدوده یک انحراف معیار از میانگین باشد. اگر دما به درجه فارنهایت بیان شود، محدوده دمای یک روز عادی چه خواهد بود؟
حل :

اگر X دما به واحد سلسیوس باشد، دما به واحد فارنهایت برابر است با $Y = 32 + \frac{9X}{5}$. بنابراین:

$$E[Y] = 32 + \frac{9E[X]}{5} = 32 + 18 = 50$$

همچنین:

$$var(Y) = \left(\frac{9}{5}\right)^2 var(X)$$

که در آن $var(X)$، مربع انحراف معیار داده‌های X است که بساوی ۱۰۰ است. بنابراین، انحراف معیار Y برابر است با $\left(\frac{9}{5}\right) \times 10 = 18$. بنابراین، یک روز معمولی در فارنهایت، روزی است که دما در بازه $[32, 68]$ قرار دارد.

مسئله ۱۹. یک جایزه به طور تصادفی در یکی از ده جعبه شماره‌گذاری شده از ۱ تا ۱۰ قرار داده می‌شود. شما برای پیدا کردن جایزه با پرسیدن سوالات بله/خیر جستجو می‌کنید. تحت هر یک از استراتژی‌های زیر، تعداد متوسط سوالات تا مطمئن شدن از محل جایزه را پیدا کنید:
(الف) استراتژی شمارشی: سوالاتی از نوع "آیا در جعبه k قرار دارد؟" می‌پرسید. (ب) استراتژی دوقسمتی: با پرسیدن سوالاتی از نوع "آیا در جعبه‌های با شماره کمتر یا مساوی k قرار دارد؟"، تا حد ممکن نیمی از جعبه‌های باقی‌مانده را حذف می‌کنید.
حل :
الف) با این استراتژی، احتمال پیدا کردن موقعیت جایزه با i سوال، که i = ۱، ...، ۸، برابر با ۱/۱۰ است. احتمال پیدا کردن موقعیت با ۹ سوال برابر با ۲/۱۰ است. بنابراین، تعداد مورد انتظار سوالات برابر است با:

$$\frac{2}{10} \times 9 + \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{8} i = 5.4$$

ب) می‌توان بررسی کرد که برای ۴ شماره‌ی جعبه ممکن از ۱۰، دقیقاً ۴ سوال نیاز است، در حالی که برای ۶ شماره‌ی دیگر، ۳ سوال لازم است. بنابراین، با این استراتژی، تعداد مورد انتظار سوالات برابر است با:

$$\frac{4}{10} \times 4 + \frac{6}{10} \times 3 = 3.4$$

مسئله ۲۱. پارادوکس سن پترزبورگ:شما به طور مستقل یک سکه منصفانه را پرتاب می‌کنید و تعداد پرتاب‌ها را تا ظاهر شدن اولین پشت ($tail$) شمارش می‌کنید. اگر این تعداد برابر n باشد، $2n$ دلار دریافت می‌کنید. انتظار مورد مبلغی که دریافت خواهید کرد چقدر است؟ چقدر حاضر هستید برای بازی کردن این بازی پرداخت کنید؟ این پارادوکس به این دلیل به وجود می‌آید که اگرچه مبلغ دریافتی با افزایش تعداد پرتاب‌ها به سرعت افزایش می‌یابد،

احتمال چنین رویدادهایی بسیار کم است. بنابراین، انتظار مورد مبلغ دریافتی به سمت بینهایت میل می‌کند، در حالی که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست مبلغ نامحدودی را برای چنین بازی پرداخت کند.
حل : مقدار مورد انتظار برد در یک بازی تکرار ناپذیر بی‌نهایت است زیرا اگر X برد شما باشد، آنگاه:

$$E[X] = X\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2k}{2^k} = X\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2} = \infty$$

بنابراین، اگر با انتخاب بین بازی با پرداخت هزینه مشخص f یا عدم شرکت در همان بازی روبرو شوید، و هدف شما انتخابی است که سود خالص مورد انتظار شما را بیشینه می‌کند، شما تمایل دارید هر مقداری از f را پرداخت کنید. با این حال، این با رفتار افراد در تضاد قوی است. در واقع، آزمایشات نشان داده‌اند که بیشتر افراد تنها تمایل دارند حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار بپردازند تا در بازی شرکت کنند. اختلاف به دلیل فرضی است که مقداری که شخص تمایل به پرداخت دارد توسط سود مورد انتظار تعیین می‌شود. با این حال، سود مورد انتظار به توجه به نگرش شخص نسبت به پذیرش ریسک نمی‌پردازد.

مسئله ۲۳: (الف) یک سکه منصفانه به طور مکرر و مستقل پرتاب می‌شود تا دو سر متوالی یا دو پشت متوالی ظاهر شود. توزیع احتمال، ارزش متوسط و واریانس تعداد پرتاب‌ها را پیدا کنید. (ب) فرض کنید که سکه تا زمانی پرتاب می‌شود که یک پشت بلافاصله پس از یک سر ظاهر شود. توزیع احتمال و ارزش متوسط تعداد پرتاب‌ها را پیدا کنید.
حل :
الف) فرض کنید X تعداد کل دفعات پرتاب باشد. الف) برای هر پرتاب پس از اولین پرتاب، احتمال این که نتیجه مشابه پرتاب قبلی باشد برابر ۱/۲ است. بنابراین، متغیر تصادفی X به صورت $X = Y + 1$ است که در آن Y یک متغیر تصادفی هندسی با پارامتر $p = 1/2$ است. از این رابطه نتیجه می‌شود که:

$$p_X(k) = \begin{cases} (1/2)^{k-1}, & if k \geq 2, \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

و:

$$E[X] = E[Y] + 1 = \frac{1}{p} + 1 = 1 + 1 = 3$$

همچنین داریم:

$$var(X) = var(Y) = \frac{1-p}{p^2} = 2$$

ب) اگر $k > 2$، تعدادی برابر با $k-1$ دنباله وجود دارد که منجر به رویداد $X = k$ می‌شوند. یکی از این دنباله‌ها

می‌تواند به صورت $HT \cdots H$ باشد، که در آن $k-1$ شیرین به یک خط می‌انجامد. دنباله‌های دیگر $k-2$ ممکن به صورت $HT \cdots H\ T \cdots T$ هستند، برای طول‌های مختلف بخش ابتدایی T : برای موردی که k = ۲، تنها یک دنباله ممکن (بنابراین $k-1$) وجود دارد که به رویداد $X=k$ منجر می‌شود، به عبارت دیگر دنباله HT. بنابراین، برای هر $k2$، داریم:

$$P(X=k) = (k-1)(1/2)^k$$

و:

$$E[X] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)(1/2)^k = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)(1/2)^k = \sum_{k=1}^{\infty} k^2(1/2)^k - \sum_{k=1}^{\infty} k(1/2)^k = 6-2 = 4$$

بنابراین:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(1/2)^k = E[Y] = 2$$

و:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2(1/2)^k = E[Y^2] = var(Y) + E[Y]^2 = 2 + 2^2 = 6$$

که در آن Y یک متغیر تصادفی هندسی با پارامتر p = ۱/۲ است.

مسئله ۲۵: (الف) کلاسی با n دانش‌آموز یک آزمون با m سوال را انجام می‌دهد. فرض کنید که دانش‌آموز i پاسخ‌های اول تا ml سوال را ارائه داده است. گراد به طور تصادفی یک پاسخ را انتخاب می‌کند، که به آن (I,J) می‌گوییم، که در آن I شماره شناسایی دانش‌آموز (با مقادیر ۱ تا n) و J شماره سوال (با مقادیر ۱ تا m) است. فرض کنید که همه پاسخ‌ها به یک اندازه احتمال انتخاب شدن دارند. توزیع احتمال مشترک و حاشیه‌ای I و J را محاسبه کنید. (ب) فرض کنید که پاسخ به سوال j، اگر توسط دانش‌آموز i ارائه شده باشد، با احتمال Pij صحیح است. هر پاسخ درست a امتیاز و هر پاسخ نادرست b امتیاز می‌گیرد. ارزش متوسط نمره دانش‌آموز i را محاسبه کنید.
حل : الف) از آنجا که تمام مقادیر ممکن برای (IJ) به طور مساوی احتمال‌پذیر هستند، داریم:

$$p_{I,J}(i,j) = \begin{cases} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{m_k}, & if j \le m_i, \\ 0, & .otherwise \end{cases}$$

توزیع‌های احتمال مارجینال به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$p_I(i) = \sum_{j=1}^{m} p_{I,J}(i,j) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{m_k}, \quad i = 1, \ldots, n,$$

$$p_J(j) = \sum_{i=1}^{n} p_{I,J}(i,j) = \frac{1}{n} \sum_{l_j}^{m_k}, \quad j = 1, \ldots, m,$$

که در آن l_j تعداد دانش‌آموزانی است که به سوال j پاسخ داده‌اند، به عبارت دیگر دانش‌آموزان i با jm_i. ب) مقدار مورد انتظار امتیاز دانش‌آموز i مجموع مقادیر مورد انتظار $b(1pij) + pija$ امتیازهای سوالاتj با j = ۱، . . . ، mi است، به عبارت دیگر:

$$\sum_{j=1}^{m_i} p_{ij}a + (1 - p_{ij})b$$

مسئله ۳۱: چهار پرتاب مستقل از یک تاس ۶ وجهی را در نظر بگیرید. اگر X تعداد ۱ ها و Y تعداد ۲ های به دست آمده باشد، توزیع احتمال مشترک X و Y چیست؟

حل : تابع جرم احتمال مارجینال pY توسط فرمول دوجمله‌ای زیر داده شده است:

$$p_Y(y) = \binom{4}{y} \left(\frac{1}{6}\right)^y \left(\frac{5}{6}\right)^{4-y}, \quad y = 0, 1, \ldots, 4.$$

برای محاسبه تابع جرم احتمال شرطی $pX|Y$، توجه کنید که با فرض اینکه $y = Y$، X تعداد ۱ها در ۴ - y پرتاب دیگر است، هر یک از این پرتاب‌ها می‌تواند با احتمال ۱/۵ یکی از مقادیر ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ را بگیرد. بنابراین، تابع جرم احتمال شرطی $pX|Y$ یک توزیع دوجمله‌ای با پارامترهای ۴ - y و p = ۱/۵ است:

$$p_{X|Y}(x|y) = \binom{4-y}{x} \left(\frac{1}{5}\right)^x \left(\frac{4}{5}\right)^{4-y-x},$$

برای تمام اعداد صحیح غیرمنفی x و y به طوری که ۰ $x + y$ ۴. تابع جرم احتمال مشترک اکنون به صورت زیر داده شده است:

$$p_{X,Y}(x,y) = p_Y(y)p_{X|Y}(x|y) = \binom{4}{y} \left(\frac{1}{6}\right)^y \left(\frac{5}{6}\right)^{4-y} \binom{4-y}{x} \left(\frac{1}{5}\right)^x \left(\frac{4}{5}\right)^{4-y-x},$$

برای تمام اعداد صحیح غیرمنفی x و y به طوری که ۰ $x + y4$. برای سایر مقادیر x و y، داریم pX، $(x,y)Y$ = ۰.

مسئله ۳۹: هر صبح، هری گرسنه تعدادی تخم مرغ می‌خورد. در هر صبح، تعداد تخم مرغ‌هایی که او می‌خورد به طور یکسان احتمال دارد که ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ یا ۶ باشد، بدون توجه به آنچه در گذشته انجام داده است. اگر X تعداد تخم مرغ‌هایی باشد که هری در طول ۱۰ روز می‌خورد، میانگین و واریانس X را پیدا کنید.

حل :

فرض کنید X_i تعداد تخم‌مرغ‌هایی باشد که هر روز هری می‌خورد. در این صورت، X_i متغیرهای تصادفی مستقل هستند که از توزیع یکنواخت بر روی مجموعه ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ هستند. ما داریم $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$ و

$$E[X] = E\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = \sum_{i=1}^{10} E[X_i] = 35.$$

همچنین داریم :

$$var(X) = var\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = \sum_{i=1}^{10} var(X_i).$$

$$var(X_i) = \frac{(6-1)(6-1+2)}{12} \approx 2.9167.$$

بنابراین :

$$var(X_i) \approx 29.167.$$

مسئله ۴۱: شما ۵ روز در هفته برای یک سال کامل (۵۰ هفته) به محل کار خود رانندگی می‌کنید و با احتمال p = ۰۲.۰ در هر روز به طور مستقل از سایر روزها جریمه ترافیکی دریافت می‌کنید. اگر X تعداد کل جریمه‌هایی باشد که در طول سال دریافت می‌کنید: (الف) احتمال اینکه تعداد جریمه‌ها دقیقاً برابر با مقدار مورد انتظار X باشد چیست؟ (ب) با استفاده از تقریب پواسون، احتمال بند (الف) را تقریب بزنید. (ج) هر یک از جریمه‌ها به ترتیب با احتمال‌های ۵.۰، ۳.۰ و ۲.۰ به ترتیب ۱۰ دلار، ۲۰ دلار و ۵۰ دلار است و مستقل از سایر جریمه‌ها هستند. میانگین و واریانس مبلغ پرداختی بابت جریمه‌های ترافیکی در طول سال را پیدا کنید. (د) فرض کنید که احتمال p دریافت جریمه را نمی‌دانید، اما در طول سال ۵ جریمه دریافت کرده‌اید و آن را با میانگین نمونه p = ۵/۲۵۰ = ۰۲.۰ تخمین زده‌اید. با فرض اینکه اختلاف بین p و میانگین نمونه p در محدوده ۵ برابر انحراف معیار میانگین نمونه است، محدوده مقادیر ممکن برای p چیست؟

حل:

(الف) تابع جرم احتمال X تابع جرم احتمال دوجمله‌ای با پارامترهای p = ۰۲.۰ و n = ۲۵۰ است. میانگین آن $E[X] = np = 2500.02 = 5$. احتمال مورد نظر به صورت زیر است:

$$P(X = 5) = \binom{250}{5}(0.02)^5(0.98)^{245} = 0.1773.$$

(ب) تقریب پواسون با پارامتر $\lambda = np = 5$، بنابراین احتمال در (الف) به صورت تقریبی برابر است با:
$e^{-\lambda}\frac{\lambda^5}{5!} = 0.1755.$
(ج) فرض کنید Y مقدار پولی باشد که در طول سال برای جریمه‌های رانندگی پرداخت می‌کنید. آنگاه
$E[Y] = \sum_{i=1}^{5} 50 \cdot E[Y_i],$
که در آن Y_i مقدار پولی است که در روز i ام پرداخت می‌کنید. تابع جرم احتمال Y_i به صورت زیر است:

$$P(Y_i = y) = \begin{cases} 0.98, & if y = 0, \\ 0.01, & if y = 10, \\ 0.006, & if y = 20, \\ 0.004, & if y = 50. \end{cases}$$

میانگین آن به صورت زیر است:

$$E[Y_i] = 0.01 \cdot 10 + 0.006 \cdot 20 + 0.004 \cdot 50 = 0.42.$$

واریانس آن به صورت زیر است:
$var(Y_i) = E[Y_i^2] - E[Y_i]^2 = 0.01 \cdot (10)^2 + 0.006 \cdot (20)^2 + 0.004 \cdot (50)^2 - (0.42)^2 = 13.22.$
میانگین Y به صورت زیر است: $E[Y] = 250 \cdot E[Y_i] = 105$ و با استفاده از استقلال متغیرهای تصادفی Y_i، واریانس Y به صورت زیر است: $VAR(Y) = 250 \cdot VAR(Y_i) = 3,305.$

(د) واریانس میانگین نمونه به صورت زیر است:
$\frac{p(1-p)}{250}$
بنابراین با فرض اینکه $|p - \hat{p}|$ در ۵ برابر انحراف معیار باشد، مقادیر ممکن برای p آن‌هایی هستند که شرایط $p[0,1]$ و $(p-0.02)^2 \leq \frac{25p(1-p)}{250}$ را ارضاء کنند. این یک نابرابری چندجمله‌ای است که برای بازه مقادیر p قابل حل است. پس از محاسباتی، این نابرابری را می‌توان به صورت $p^2 - 35p + 0.1 \leq$ ۰۲۷۵ نوشت که این شرط برای $p[0.0025, 0.1245]$ برقرار است.